

Guida completa alle librerie C++ in CV+

Questa guida spiega come importare header, librerie statiche MinGW e DLL, come usarle nel codice e come creare i file da Prompt dei comandi.

1. Tipi di componenti supportati

Header-only (.h/.hpp): contiene dichiarazioni e implementazioni. Si usa con `#include`.

Libreria statica (.a): viene incorporata nell'eseguibile durante il collegamento. Deve essere compilata con una toolchain MinGW compatibile.

Libreria dinamica (.dll + .dll.a): il codice resta nella DLL. Serve anche la libreria di importazione MinGW .dll.a.

2. Installare un normale file ZIP

Premere **INSTALLA PACCHETTO / ZIP**. Lo ZIP può contenere direttamente i file della libreria, anche senza `manifest.json`. CV+ riconosce automaticamente:

```
saluti.h
saluti.cpp          (facoltativo)
saluti.dll
libsaluti.dll.a
guida.pdf           (facoltativo)
```

Per una libreria statica sono sufficienti almeno un header e il file `.a`. Per una DLL servono almeno un header, la DLL e la corrispondente libreria di importazione `.dll.a`. I file possono essere nella cartella principale o in sottocartelle dello ZIP.

3. Importare file separati

Premere **IMPORTA .A / .DLL + HEADER + PDF**, scegliere prima il file `.a` oppure `.dll`, poi uno o più header e infine, facoltativamente, una guida PDF. Se si sceglie una DLL, il relativo file `.dll.a` deve essere nella stessa cartella.

4. Creare una libreria statica da CMD

```
#pragma once

namespace matematica {
    double quadrato(double valore);
}

#include "matematica.h"

double matematica::quadrato(double valore) {
    return valore * valore;
}
```

Comandi:

```
g++ -c matematica.cpp -o matematica.o
ar rcs libmatematica.a matematica.o
```

Il parametro `-std=c++17` non è obbligatorio in questa procedura. CV+ gestisce lo standard del progetto durante la compilazione del programma.

5. Creare una DLL da CMD

```
#pragma once

#ifdef SALUTI_EXPORTS
#define SALUTI_API __declspec(dllexport)
#else
#define SALUTI_API __declspec(dllimport)
#endif

extern "C" SALUTI_API int somma(int a, int b);

#define SALUTI_EXPORTS
#include "saluti.h"

extern "C" int somma(int a, int b) {
    return a + b;
}
```

Comando:

```
g++ -shared saluti.cpp -o saluti.dll ^
-Wl,--out-implib,libsaluti.dll.a
```

Il comando genera saluti.dll e libsaluti.dll.a. Tenere entrambi insieme a saluti.h oppure inserirli nello stesso ZIP.

6. Uso nel programma

```
#include <iostream>
#include "saluti.h"

int main() {
    std::cout << somma(7, 8);
    return 0;
}
```

7. Compatibilit  e sicurezza

Usare librerie compilate per la stessa architettura del compilatore incluso in CV+ e con MinGW compatibile. I file .lib di Microsoft Visual C++ non sono supportati direttamente. Installare solo file provenienti da fonti attendibili.

8. Pulizia automatica

Le librerie installate valgono per la sessione corrente. Alla chiusura dell'applicazione vengono rimosse automaticamente; all'avvio CV+ elimina eventuali residui.